化学·物质的量

一、物质的量与摩尔

物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一，符号为 n，单位是摩尔，符号为 mol。1 mol 任何粒子的集合体都含有阿伏加德罗常数个粒子，约为 6.02×10^{23} 个。使用摩尔时必须指明粒子的种类，例如 1 mol 氢原子、1 mol 水分子。

二、摩尔质量

单位物质的量的物质所具有的质量叫做摩尔质量，符号为 M，常用单位是 g/mol。摩尔质量在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量。质量 m、物质的量 n 与摩尔质量 M 之间的关系为 $m = n \times M$。例如水的摩尔质量为 18 g/mol，则 36 g 水的物质的量为 2 mol。

三、气体摩尔体积

单位物质的量的气体所占的体积叫做气体摩尔体积，符号为 Vm。在标准状况（0 ℃、101 kPa）下，气体摩尔体积约为 22.4 L/mol。气体体积 V、物质的量 n 与气体摩尔体积 Vm 之间的关系为 $V = n \times Vm$。注意气体摩尔体积只适用于气体，不适用于固体和液体。

四、物质的量浓度

单位体积溶液中所含溶质的物质的量叫做物质的量浓度，符号为 c，常用单位是 mol/L。物质的量浓度与物质的量、溶液体积的关系为 $c = n / V$。配制一定物质的量浓度的溶液需要使用容量瓶，主要步骤包括计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容和摇匀。

化学 - [illegible]

一、[illegible]

[illegible]

二、[illegible]

[illegible]

三、[illegible]

[illegible]

四、[illegible]

[illegible]